

2025~2026 学年第一学期 9 年级化学第一次测试

班级：_____ 姓名：_____

一、选择题（共 20 分）

1-14 每题均只有一个正确选项

1. 有关溶液说法正确的是

- A. 溶液由溶质和溶剂两种物质组成 B. 溶液是均一稳定的化合物
C. 溶液中一定含有水 D. 水是常见的溶剂

【答案】D

【解析】

【详解】A、溶液是由溶质和溶剂组成的混合物，溶质可以有多种；故选项错误。

B、溶液是均一稳定的混合物；故选项错误。

C、溶液中不一定含有水，例如碘酒；故选项错误。

D、水是常见的溶剂；故选项正确。

故选：D。

2. 放入水中形成乳浊液的是（ ）

- A. 淀粉 B. 蔗糖 C. 食盐 D. 植物油

【答案】D

【解析】

【详解】A、淀粉不溶于水，与水混合形成悬浊液，故 A 错；

B、蔗糖易溶于水，形成均一稳定的混合物，属于溶液，故 B 错；

C、食盐易溶于水形成均一稳定 混合物，属于溶液，故 C 错；

D、植物油不溶于水，植物油小液滴分散到水中形成的是乳浊液，故 D 正确。

故选 D。

【点睛】溶液是均一稳定的混合物，悬浊液、乳浊液不均一、不稳定，掌握它们之间的区别和联系。

3. 溶液的相关叙述正确的是

- A. 溶液就是均一、稳定的液体
B. 某物质的饱和溶液的溶质质量分数一定比不饱和溶液大
C. 溶液中溶质的质量分数可以表示每 100g 溶液中溶质的质量
D. 溶液的溶质质量分数越大，溶质的质量越大

【答案】C

【解析】

【详解】A、溶液是均一、稳定的混合物，故选项说法错误；

B、在同一温度下，某物质的饱和溶液的溶质质量分数一定比不饱和溶液大，故选项说法错误；

C、溶液中溶质的质量分数可以表示每 100g 溶液中溶质的质量，故选项说法正确；

D、在溶液的质量相同的情况下，溶液的溶质质量分数越大，溶质的质量越大，故选项说法错误。

故选 C。

4. 20℃时，NaCl 在水中的溶解度为 36 克/100 克水，在该温度下，不能配得的溶液

A. 0.9%的生理盐水

B. 20%的 NaCl 溶液

C. 26.5%的 NaCl 溶液

D. 36%的 NaCl 溶液

【答案】D

【解析】

【详解】20℃时，NaCl 在水中的溶解度为 36 克/100 克水，在该温度下其饱和溶液中溶质质量分数为

$$\frac{36\text{g}}{36\text{g} + 100\text{g}} \times 100\% \approx 26.5\% , 36\% > 26.5\% , \text{不能配得的溶液是 } 36\% \text{ 的 NaCl 溶液。}$$

故选 D。

5. 下表实验能说明影响物质溶解性的因素是

实验编号	温度	固体	液体	固体和液体混合并振荡后的现象
1	20℃	1g 碘	5g 水	有固体剩余
2	20℃	1g 碘	5g 汽油	无固体剩余
3	30℃	1g 碘	5g 水	有固体剩余
4	30℃	1g 碘	10g 水	有固体剩余

A. 溶剂种类

B. 溶质种类

C. 溶剂质量

D. 温度

【答案】A

【解析】

【详解】A、由实验 1、2 对比可知，除了溶剂的种类不同外，其他条件均相同，实验 1 有固体剩余，实验 2 无固体剩余，说明溶剂种类是影响物质溶解性的因素，符合题意；

B、四个实验中，溶质的种类均相同，不能说明溶质种类是影响物质溶解性的因素，不符合题意；

C、由实验 3、4 对比可知，除了溶剂质量不同外，其他条件均相同，实验 3、4 均有固体剩余，不能说明溶剂质量是影响物质溶解性的因素，不符合题意；

D、由实验 1、3 对比可知，除了温度不同外，其他条件均相同，实验 1、3 均有固体剩余，不能说明温度是影响物质溶解性的因素，不符合题意。

故选：A。

6. 影响物质溶解性的因素是

- A. 温度 B. 搅拌 C. 溶质的质量 D. 溶剂的质量

【答案】A

【解析】

【详解】A、温度改变时，物质的溶解能力也会随之改变，一般说来，固体物质的溶解性随温度升高而增强，符合题意；

B、搅拌会加快溶解速率，不能影响物质的溶解性，不符合题意；

C、物质的溶解性与溶质的性质有关，如蔗糖和氯化钠在同样温度的水中的溶解性的不同，是因为蔗糖和氯化钠性质的不同，但是与溶质的质量无关，不符合题意；

D、物质的溶解性与溶剂的性质有关，如碘易溶于酒精而难溶于水，是因为水和酒精的性质的差异，但是与溶剂的质量无关，不符合题意。

故选 A。

7. 二氧化碳是制作碳酸饮料的关键成分之一，可以增大二氧化碳溶解度的方法是

- A. 多通入一些二氧化碳 B. 使用大量水
C. 增大压强 D. 升高水温

【答案】C

【解析】

【详解】A、多通入一些二氧化碳，二氧化碳的溶解度不变，不符合题意；

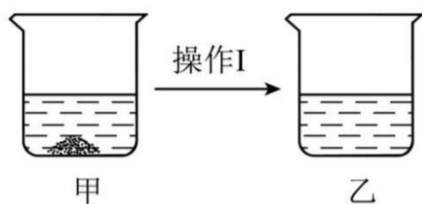
B、使用大量水对二氧化碳的溶解度不影响，不符合题意；

C、增大压强，二氧化碳的溶解度增大，符合题意；

D、升高水温，二氧化碳的溶解度减小，不符合题意。

故选：C。

8. 物质 M 在烧杯中经充分搅拌后，仍有剩余固体。通过操作 I(不加水)形成如下图所示结果。下列说法正确的是



- A. 物质 M 可能是混合物
- B. 操作 I 一定是升高温度
- C. 甲中一定是某种溶质的饱和溶液
- D. 乙中的溶质种类一定比甲中的多

【答案】AC

【解析】

【详解】A、甲中固体有剩余，说明形成这些剩余固体的饱和溶液，不能确定物质 M 中有无其它可溶性物质，则物质 M 可能是混合物，A 选项正确；

B、通过操作 I(不加水)，剩余固体完全溶解，说明这些固体的溶解度增大，则操作是改变温度，对于某些物质来说是升高温度，对于某些物质（例如氢氧化钙）来说，是降低温度，B 选项错误；

C、甲中有固体剩余，且这些固体经过操作 I 完全溶解，说明这些固体是溶质，则甲一定是某种溶质的饱和溶液，C 选项正确；

D、甲中的剩余固体经过操作 I 完全溶解，则甲一定是这些固体的饱和溶液，这些固体溶解后，溶液中的溶质种类不会变多，则乙中的溶质种类等于甲中的溶质种类，D 选项错误。

故选：AC。

9. 在水中能形成溶液的是

- A. 白砂糖
- B. 木炭粉
- C. 粉笔灰
- D. 橄榄油

【答案】A

【解析】

【详解】A、白砂糖易溶于水，与水混合形成均一、稳定的混合物，属于溶液，符合题意；

B、木炭粉不溶于水，只能以固体小颗粒的形式悬浮于液体里，形成悬浊液，不符合题意；

C、粉笔灰不溶于水，只能以固体小颗粒的形式悬浮于液体里，形成悬浊液，不符合题意；

D、橄榄油不溶于水，只能以小液滴的形式悬浮于液体里，形成乳浊液，不符合题意。

故选：A。

10. 生理盐水用于人体输液，一瓶生理盐水标签部分内容如图所示，下列说法正确的是

250mL 2.25g
0.9%氯化钠注射液

- A. 该盐水中含水 250 毫升
- B. 该盐水中含氯化钠 2.25 克
- C. 该盐水放置一段时间后会分层
- D. 使用一段时间后，该盐水的质量分数会小于 0.9%

【答案】B

【解析】

【详解】A、由标签可知，250mL0.9%氯化钠注射液中氯化钠的质量为 2.25g，则溶液质量为 $\frac{2.25\text{g}}{0.9\%} = 250\text{g}$ ，则溶液中水的体积为 $\frac{250\text{g} - 2.25\text{g}}{1\text{g/mL}} = 247.75\text{mL}$ ，说法错误，不符合题意；

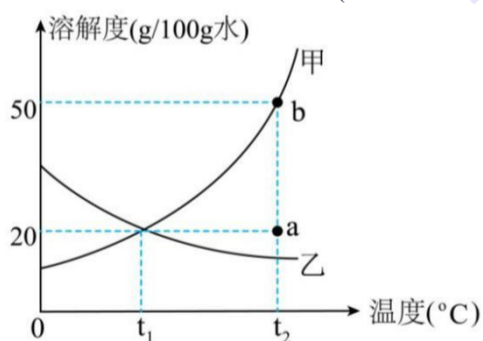
B、由标签可知，该盐水中含氯化钠 2.25g，说法正确，符合题意；

C、溶液具有稳定性，则该盐水放置一段时间后会分层，说法错误，不符合题意；

D、溶液具有均一性，则使用一段时间后，该盐水的质量分数不变，说法错误，不符合题意。

故选：B。

11. 下图为甲、乙两种固体(不含结晶水)的溶解度曲线，下列说法正确的是



- A. a 点对应的甲、乙溶液的溶质质量分数相等
- B. b 点溶液降温到 $t_1^\circ\text{C}$ ，析出 30g 晶体
- C. $t_1^\circ\text{C}$ 时，甲、乙溶液的溶质质量分数相等
- D. $t_2^\circ\text{C}$ 时，甲、乙不饱和溶液转化为饱和溶液的方法相同

【答案】D

【解析】

【分析】根据固体的溶解度曲线，可以查出某物质在一定温度下的溶解度，从而确定物质的溶解性；可以

比较不同物质在同一温度下的溶解度大小，从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小；可以判断物质的溶解度随温度变化的变化情况，从而判断提纯晶体的方法。

【详解】A、a 点是甲物质的不饱和溶液，乙物质有固体剩余，是乙的饱和溶液，所以对应的甲、乙溶液的溶质质量分数不相等，故 A 错误；

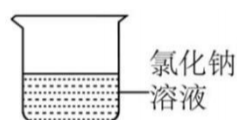
B、b 点溶液降温到 $t_1^\circ\text{C}$ ，溶液质量不能确定，所以析出晶体的质量也不能确定，故 B 错误；

C、 $t_1^\circ\text{C}$ 时，甲、乙物质的溶解度相等，所以饱和溶液的溶质质量分数相同，但未指明是否饱和无法判断，故 C 错误；

D、 $t_2^\circ\text{C}$ 时，甲乙都可以通过加入溶质或者恒温蒸发溶剂的方法变为饱和，故 D 正确。

故选：D。

12. 20°C ，氯化钠的溶解度为 36 克/100 克水。能证明下图烧杯中是氯化钠饱和溶液的实验是



A. 称量溶液质量为 136 克

B. 加入氯化钠，有固体不溶

C. 恒温蒸发，有固体析出

D. 测得溶质和溶剂的质量比为 9:25

【答案】D

【解析】

【详解】A、称量溶液质量为 136 克，不能说明该溶液是饱和溶液，比如 20°C 时 120g 水溶 16g 氯化钠，不是饱和溶液，故选项错误；

B、加入氯化钠，有固体不溶，不能说明是饱和溶液，加入氯化钠溶一部分，剩一部分不溶，原溶液不是饱和溶液，故选项错误；

C、恒温蒸发，有固体析出，原溶液不是饱和溶液，恒温蒸发也会析出固体，故选项错误；

D、 20°C ，氯化钠的溶解度为 36 克/100 克水，溶质和溶剂的质量比=36g: 100g=9:25，能证明是饱和溶液，故选项正确；

故选：D。

13. 用硫酸铜进行如下图所示的实验，对所得溶液的分析正确的是



- A. 三个溶液中溶质溶解度一样
- B. ②溶液是不饱和溶液
- C. ③溶液颜色最深
- D. 温度不同，无法比较①③溶液的溶质质量分数

【答案】C

【解析】

【分析】影响溶解度的因素有：温度，溶质、溶剂的种类。

【详解】A、由于三者所处温度并不完全一样，所以溶解度不会相同。错误；

B、由于①②温度相同，但是①中硫酸铜有剩余，说明饱和，而②中水为 40mL 但是硫酸铜无剩余，但是此时是否饱和无法下结论，也可以饱和，也可能不饱和。错误；

C、①③溶剂质量相等，但是①中固体有剩余③固体无剩余，所以③中质量分数大；②③都没有固体剩余，但是由于②溶剂多，所以③的质量分数比②大，所以③质量分数最大，颜色也就是最深。正确；

D、①③溶剂质量相等，但是①中固体有剩余③固体物剩余，所以③中质量分数大。能比较。错误；

故选：C。

14. 4%硼酸洗液在生活中有广泛用途，进行如下实验配制 4%硼酸溶液(右表为硼酸的溶解度)。

实验步骤	实验操作	实验结果	温度(℃)	硼酸的溶解度(g/100g 水)
I	10℃时，取 4.0g 硼酸，加入 46mL 水	硼酸部分溶解	10	3.65
II	升温至 40℃	硼酸完全溶解	20	4.87
III	继续加入 50mL 水	配置完成	40	8.90

下列说法正确的是

- A. 硼酸的溶解度为 3.65g/100g 水
- B. 可通过充分搅拌使步骤 I 中的硼酸完全溶解
- C. 步骤 II 中所得溶液的浓度为 8%
- D. 所得溶液 20℃时会析出固体，浓度减小

【答案】CD

【解析】

【详解】A、溶解度与温度有关，根据表格信息，10℃时，硼酸的溶解度为 3.65g/100g 水，而 20℃或 40℃时，硼酸的溶解度不是 3.65g/100g 水，A 选项错误；

B、搅拌能加快固体溶解，但不能改变固体的溶解度。步骤 I 温度为 10℃，硼酸的溶解度为 3.65g，则 100g 水中最多可溶解 3.65g 硼酸。取 4.0g 硼酸，加入 46mL 水（即 46g），能溶解的硼酸为

$3.65\text{g} \times \frac{46\text{g}}{100\text{g}} = 1.679\text{g}$ ，则硼酸有剩余，充分搅拌，不能使步骤 I 中的硼酸完全溶解，B 选项错误；

C、步骤 II 中，温度为 40℃，硼酸的溶解度为 8.90g，则 100g 水中最多可溶解 8.90g 硼酸，46g 水中最多可

溶解硼酸 $8.90\text{g} \times \frac{46\text{g}}{100\text{g}} = 4.094\text{g}$ ，则硼酸完全溶解，所得溶液的浓度为 $\frac{4.0\text{g}}{4.0\text{g}+46\text{g}} \times 100\% = 8\%$ ，C 选项正

确；

D、20℃时，硼酸的溶解度为 4.87g，则 100g 水中最多可溶解 4.87g 硼酸，46g 水中最多可溶解硼酸

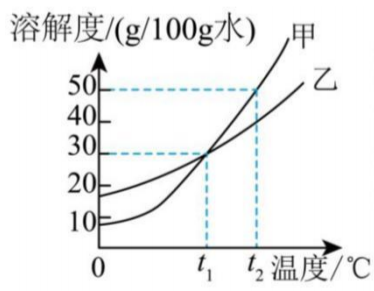
$4.87\text{g} \times \frac{46\text{g}}{100\text{g}} = 2.2402\text{g}$ ，所得溶液含有 4g 硼酸，因此在 20℃时会析出固体，而溶剂质量不变，则浓度减

小，D 选项正确。

故选：CD。

15~17 每题均有 1~2 个正确选项

15. 甲、乙两物质的溶解度曲线如图所示。下列叙述中正确的是



- A. 甲物质的溶解度大于乙物质的溶解度
- B. t_1 ℃时，甲、乙两物质溶液的溶质质量分数相等

C. $t_2^\circ\text{C}$ 时，将等质量的甲、乙配成饱和溶液，需要的水质量：甲<乙

D. $t_2^\circ\text{C}$ 时，分别在 100g 水中溶解 20g 甲、乙，同时降低温度，甲先达到饱和

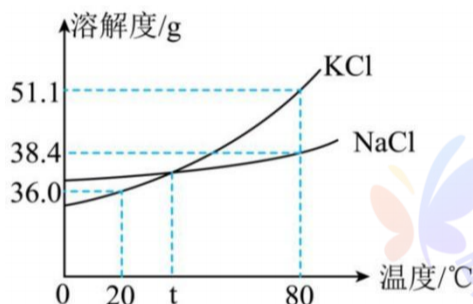
【答案】CD

【解析】

【详解】A、比较物质的溶解度时，需要指明温度，温度不能确定，溶解度也不能确定，故选项说法不正确；
B、 $t_1^\circ\text{C}$ 时，甲、乙两物质溶液的状态不能确定，所以溶液的溶质质量分数不能确定，故选项说法不正确；
C、 $t_2^\circ\text{C}$ 时，甲物质的溶解度大于乙物质的溶解度，所以将等质量的甲、乙配成饱和溶液，需要的水质量：甲<乙，故选项说法正确；
D、 $t_2^\circ\text{C}$ 时，分别在 100 g 水中各溶解 20 g 甲、乙，均不饱和，同时降低温度，由图示可知：甲的溶解度先达到 20g，因此甲先达到饱和，故选项说法正确。

故选 CD。

16. KCl 和 NaCl 是运动饮料中的常见电解质补充剂。两者的溶解度曲线如图所示。下列说法正确的是



A. 20°C 时，KCl 的溶解度是 34.0

B. NaCl 的溶解度小于 KCl 的溶解度

C. 80°C 时，将 30g KCl 加入 50g 水中，形成溶液的质量为 80g

D. 将 $t^\circ\text{C}$ 时的 NaCl 饱和溶液升温至 80°C ，溶液中溶质的质量分数不变

【答案】D

【解析】

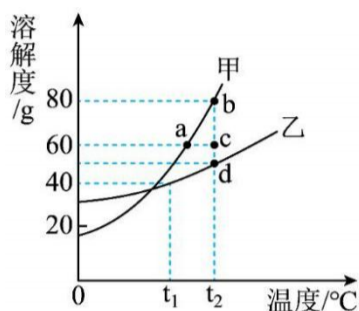
【详解】A、由图可以看出， 20°C 时，KCl 的溶解度是 34.0g，故 A 不符合题意；
B、没有指明温度，无法比较 NaCl 和 KCl 的溶解度大小，故 B 不符合题意；
C、 80°C 时，KCl 的溶解度是 51.1g，即 100g 水中可以溶解 51.1g KCl，则 50g 水中可以溶解 $\frac{51.1\text{g}}{2} = 25.55\text{g}$ KCl，所以向 50g 水中加入 30g KCl，形成溶液的质量是 $50\text{g} + 25.55\text{g} = 75.55\text{g}$ ，故 C 不

符合题意；

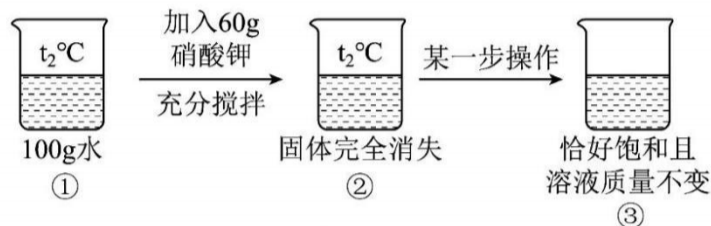
D、将 $t_1^\circ\text{C}$ 时的 NaCl 饱和溶液升温至 80°C ，溶质质量和溶剂质量不变，所以溶液中溶质的质量分数不变，故 D 符合题意；

故选 D。

17. 甲、乙两种固体的溶解度曲线如图一所示，下列分析错误的是



图一



图二

A. $t_1^\circ\text{C}$ 时，溶解度大小关系为：甲>乙

B. $t_2^\circ\text{C}$ 时，80g 甲物质完全溶解至少需要水 100g

C. 由图二所示实验推测硝酸钾是图一中的甲物质

D. 根据图二②③的溶液状态变化，可知“某一步操作”为升温

【答案】D

【解析】

【分析】本题主要考查固体溶解度曲线的应用，通过分析溶解度曲线以及实验现象来判断各选项的正误，涉及溶解度的概念、物质的溶解情况与溶解度曲线的对应关系等知识点。

【详解】A、根据溶解度曲线，在 $t_1^\circ\text{C}$ 时，甲的溶解度曲线在乙的上方，所以甲的溶解度大于乙的溶解度，该选项正确但不符合题意。

B、由溶解度曲线可知， $t_2^\circ\text{C}$ 时甲的溶解度为 80g，即 100g 水中最多溶解 80g 甲物质达到饱和状态，所以 80g 甲物质完全溶解至少需要水 100g，该选项正确但不符合题意。

C、图二中 $t_2^\circ\text{C}$ 时，100g 水中加入 60g 硝酸钾固体完全消失，说明 $t_2^\circ\text{C}$ 时硝酸钾的溶解度大于等于 60g。结合图一， $t_2^\circ\text{C}$ 时甲的溶解度为 80g，乙的溶解度小于 60g，所以硝酸钾是图一中的甲物质，该选项正确但不符合题意。

D、图二②中溶液为 $t_2^\circ\text{C}$ 时硝酸钾的不饱和溶液，③中溶液恰好饱和且溶液质量不变，说明没有晶体析出，而是通过改变温度使溶液达到饱和状态。因为硝酸钾的溶解度随温度升高而增大，所以“某一步操作”为降温，

而不是升温，该选项符合题意。

故选 D。

【点睛】正确理解并分析溶解度曲线是解题的关键。

二、简答题（共 30 分）

18. 某研究性学习小组探究物质溶解性的影响因素

实验一：取 3 支试管各加入 5ml 水，再分别加入 1g：碘、 KMnO_4 、植物油。另取 3 支试管各加入 5ml 汽油，再分别加入 1g：碘、 KMnO_4 、植物油。

（1）实验结论与解释： KMnO_4 易溶于水，但在汽油中几乎不溶，说明物质溶解性与_____有关；碘和植物油在水中几乎不溶解，说明物质的溶解性与_____有关。

实验二：①在两个 100ml 烧杯中各装 50ml 水，分别加入 6g FeSO_4 晶体

实验组溶	解的快慢
大颗粒状的 FeSO_4 晶体	慢
研细的 FeSO_4 晶体	快

②向盛有 50ml 水的两个烧杯各加入 6g 相同的 FeSO_4 晶体：

实验组	溶解的快慢
冷水	慢
热水	快

（2）实验二的①组实验中自变量是_____，因变量是_____，控制变量是_____，实验结论与解释：_____、_____两个因素对物质溶解速度的有影响。

（3）实验三：向上述盛有 50ml 冷水的烧杯中继续加入 FeSO_4 粉末，发现有绿色晶体析出。再加入少量 NaCl 固体，_____（填：能或否）溶解，理由是_____实验结论与解释：在一定质量的溶剂中，溶质的溶解量是_____（填：有或无）限度的。

实验四：取 A、B、C 三支大试管各加入 10ml 水并加热煮沸，移开酒精灯，立即分别加入 3.5g NaCl 、 NH_4NO_3 、 NaOH 固体。

（4）观察到加入 NaOH 固体的试管现象：_____，用温度计测另外两支试管，加入_____固体的试管温度下降不大，另一支试管温度下降明显。

（5）实验结论与解释：物质的溶解伴随_____的变化，有些变化不明显。

【答案】 (1) ①. 溶剂种类 ②. 溶质种类

(2) ①. 溶质颗粒大小 ②. 溶解速度 ③. 溶质质量, 溶剂质量, 温度 ④. 溶质颗粒大小
⑤. 温度

(3) ①. 能 ②. 向硫酸亚铁溶液中继续加 FeSO_4 , 有绿色晶体析出, 说明形成的是硫酸亚铁的饱和溶液。继续向该溶液中加入另一种溶质, 并不影响溶剂对氯化钠的溶解。 ③. 有

(4) ①. 水沸腾更剧烈 ②. NaCl (5) 热量

【解析】

【分析】 本题考查知识点是物质溶解性及溶解时的能量变化相关内容, 具体涵盖影响物质溶解性因素、影响物质溶解速率的因素、溶液的溶解限度以及溶解时的能量变化。

【小问 1 详解】

高锰酸钾溶于水, 几乎不溶于汽油, 溶剂种类改变, 物质溶解性改变。说明物质溶解性与溶剂种类有关。
碘和植物油在水中几乎不溶解, 在同一种溶剂中不同溶质溶解情况不同, 说明物质溶解性和溶质种类有关。

【小问 2 详解】

实验二①组实验中, 变量是 FeSO_4 晶体颗粒大小, 所以自变量是溶质颗粒大小, 因变量是 FeSO_4 的溶解速度, 控制变量是温度、溶剂的量、溶质质量。实验结论: 颗粒小的 FeSO_4 溶解快, 说明溶质颗粒大小会影响溶解速度。

实验二②组实验中自变量是溶剂温度, 因变量是 FeSO_4 的溶解速度, 控制变量是溶质颗粒大小、溶剂质量、溶质质量。实验结论与解释: 热水中硫酸亚铁溶解更快, 说明温度影响溶解速度。总之, 溶质颗粒大小和温度两个因素对物质溶解速度有影响。

【小问 3 详解】

向上述盛有 50ml 冷水的烧杯中继续加入 FeSO_4 粉末, 发现有绿色晶体析出, 说明 FeSO_4 溶液已饱和, 加入另一种溶质氯化钠, 硫酸亚铁是否饱和不影响另一种溶质的溶解, 因此 NaCl 能溶解。由此得出实验结论: 在一定质量的溶剂中, 溶质的溶解量是有限度的。

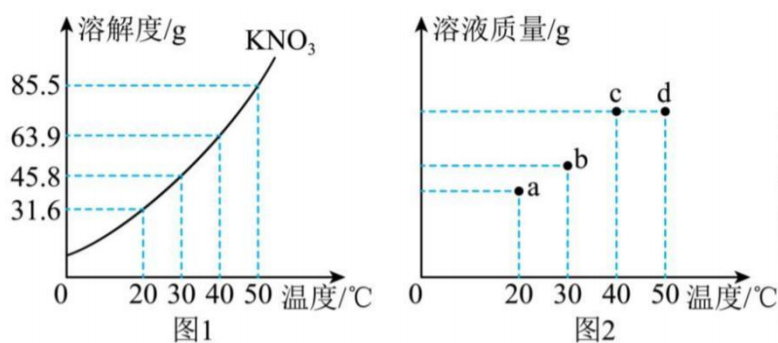
【小问 4 详解】

已知 NaCl 溶解时温度变化不明显、 NH_4NO_3 溶解时吸热、 NaOH 溶解时放热, 因此将等质量的三种固体溶解于沸腾的水中, 加入 NaCl 固体的试管温度变化不大, 加入 NH_4NO_3 固体的试管温度下降, 加入 NaOH 固体的试管温度升高, 观察到试管中的水沸腾的更剧烈。

【小问 5 详解】

实验结论与解释: 物质的溶解伴随热量的变化, 有些变化不明显。

19. 下图 1 是 KNO_3 的溶解度曲线图，请回答下列问题。



- (1) 20°C, KNO_3 饱和溶液 溶质与溶剂的质量比为_____ (填最简整数比)。
- (2) 将 $X\text{gKNO}_3$ 固体加入盛有 50g 水的烧杯中，搅拌、加热，测得不同温度下烧杯中溶液的质量如图 2 所示 (不考虑水的蒸发)。

- ①图 2 中溶液一定处于饱和状态的点是_____ (填字母)，一定是不饱和状态的点是_____ (填字母)
- ②b 点时的溶液质量比 a 点多_____g。
- ③x 的取值范围为_____。

【答案】 (1) 79:250

(2) ①. a、b ②. d ③. 7.1g ④. $22.9 < x \leq 31.95$

【解析】

【小问 1 详解】

由图 1 可知，20°C 时， KNO_3 的溶解度是 31.6g，根据溶解度的定义可知， KNO_3 饱和溶液的溶质与溶剂的质量比为 31.6g:100g=79:250；

【小问 2 详解】

①20°C 时，a 点溶液质量小于 50°C 时 d 点溶液质量，说明 20°C 时 KNO_3 未完全溶解，溶液饱和；30°C 时 b 点溶液质量小于 50°C 时 d 点溶液质量，说明 30°C 时 KNO_3 也未完全溶解，溶液饱和；40°C c 点和 50°C d 点时溶液质量相同，则 c 点可能恰好饱和，也可能不饱和，d 点一定不饱和，所以一定处于饱和状态的点是 a、b，一定是不饱和状态的点是 d；

②20°C 时， KNO_3 溶解度为 31.6g，50g 水中最多溶解 KNO_3 的质量为 $\frac{31.6\text{g}}{100\text{g}} \times 50\text{g} = 15.8\text{g}$ ；30°C 时

KNO_3 溶解度为 45.8g，50g 水中最多溶解 KNO_3 的质量为 $\frac{45.8\text{g}}{100\text{g}} \times 50\text{g} = 22.9\text{g}$ ；b 点时溶解的 KNO_3 比

a 点多 $22.9\text{g} - 15.8\text{g} = 7.1\text{g}$ ，所以 b 点时的溶液质量比 a 点多 7.1g；

③b 点时，30℃时 50g 水中最多溶解 22.9g KNO_3 达到饱和，c 点溶液质量大于 b 点，且 c 点之后溶液质量不再随温度升高而增加，说明 b 点时 KNO_3 有剩余，c 点时 KNO_3 已完全溶解，c 点时（40℃时）50g 水中最多溶解 KNO_3 的质量为 $\frac{63.9\text{g}}{100\text{g}} \times 50\text{g} = 31.95\text{g}$ ，因此，要满足图中变化，x 的取值范围是 $22.9 < x \leq 31.95$ 。

20. 发热袋的模拟制作

市面上有一款发热袋被称为“掰掰热暖手宝”（如图所示），包装袋中盛有过饱和醋酸钠溶液和一块小铁片。查阅资料得知，溶液中溶质的量超过它的溶解度，这种溶液称为过饱和溶液，一般是较高温度的饱和溶液冷却形成的；过饱和溶液不稳定，如果搅拌、使溶液受到震动、或往溶液里投入固体“晶种”，溶液里的过量溶质就会马上结晶析出。



（1）使用“掰掰热暖手宝”时只要掰动小铁片，袋中的溶液受到震动会结晶，这个过程会_____（填“放热”或“吸热”）。

（2）“掰掰热暖手宝”可重复使用，方法：将用过的暖手宝放入开水中煮 3-5 分钟，其中的醋酸钠晶体全部溶解形成过饱和溶液，就可再次使用。由此推测，暖手宝的外包装袋应具备的性质是_____，醋酸钠的溶解度受温度的影响情况为_____。

（3）兴趣小组认为制作简易发热袋时，配制合适的过饱和醋酸钠溶液是关键。

①“合适的过饱和醋酸钠溶液”是指溶液结晶时_____且持续的时间长，确保发热袋的功效。

②兴趣小组经过多次探究，发现配制合适的过饱和醋酸钠溶液时醋酸钠与水的质量比不超过 1:1。在 10℃ 时，某同学带的外包装袋能盛放 20mL 水，要配成该温度下合适的过饱和溶液，理论上加入醋酸钠的质量 m 的范围为_____（已知 10℃ 时醋酸钠的溶解度为 40.8g）。

【答案】（1）放热 （2）①. 耐高温、强度大、难溶于水 ②. 醋酸钠的溶解度随温度的升高而增大

（3）①. 放出热量大 ②. $8.16\text{g} < m \leq 20\text{g}$

【解析】

【小问 1 详解】

使用“掰掰热暖手宝”时只要掰动小铁片，袋中的溶液受到震动会结晶，饱和溶液结晶会放出热量；

【小问 2 详解】

由题干信息可知，暖手宝使用时掰动小铁片，袋中的溶液受到震动会结晶，用过的暖手宝放入开水中煮 3-5 分钟，其中的醋酸钠晶体全部溶解形成过饱和溶液，就可再次使用，由此推测，暖手宝的外包装袋应具备的性质是耐高温、强度大、难溶于水，醋酸钠的溶解度随温度的升高而增大；

【小问 3 详解】

①暖手宝的功效是持续放出较大热量，则制作简易发热袋时，配制的“合适的过饱和醋酸钠溶液”是指溶液结晶时放出热量大且持续的时间长；

②10℃时醋酸钠的溶解度为 40.8g，可知 100g 水中最多溶解醋酸钠 40.8g，则 20mL（20g）水中最多溶解醋酸钠质量为 $\frac{40.8\text{g}}{100\text{g}} \times 20\text{g} = 8.16\text{g}$ ，根据过饱和醋酸钠溶液时醋酸钠与水的质量比不超过 1:1，可知加入醋酸钠

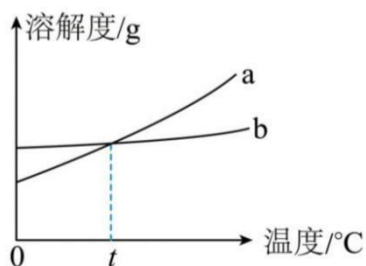
的质量最多为 20g，则要配成该温度下合适的过饱和溶液，理论上加入醋酸钠的质量 m 的范围为 $8.16\text{g} < m \leq 20\text{g}$ 。

21. NaCl 和 NH_4Cl 在不同温度下的溶解度数据如下表。

温度（℃）		0	10	20	30	40	50
溶解度	NaCl	35.7	35.8	36.0	36.3	36.6	37.0
（ g / 100g 水）	NH_4Cl	29.4	33.3	37.2	41.4	45.8	50.4

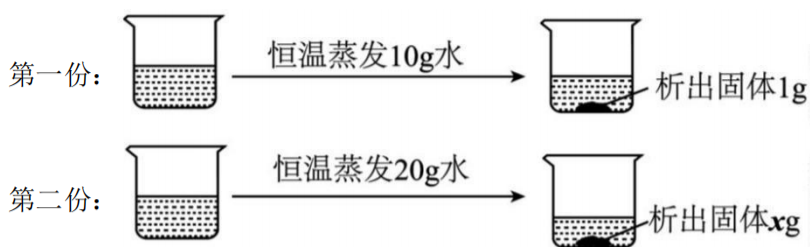
（1）50℃ 时，NaCl 的溶解度是_____。

（2）如图是 NaCl 和 NH_4Cl 的溶解度曲线，则 NH_4Cl 的溶解度曲线是_____（填“a”或“b”）。t℃ 的最小范围是_____。



（3）20℃ 时，20g NH_4Cl 加入到 50g 水中，所得溶液的质量是_____ g。

(4) 20°C 时, 将 $m\text{g NaCl}$ 不饱和溶液平均分为二份, 并分别进行如下操作:



据此分析, $x = \underline{\hspace{1cm}}\text{g}$ 。

【答案】 (1) 37.0

(2) ①. a ②. $10^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$

(3) 68.6 (4) 4.6

【解析】

【小问 1 详解】

由表中内容可知, 50°C 时, 氯化钠的溶解度为 37.0g 。

【小问 2 详解】

结合表中内容可知, 氯化铵的溶解度受温度影响比较大, 则氯化铵的溶解度曲线为 a;

由于 10°C 时, 氯化钠的溶解度大于氯化铵的, 而 20°C 时, 氯化钠的溶解度小于氯化铵的, 则说明两者的溶解度相等时的温度在 $10^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$, 则 $t^{\circ}\text{C}$ 的最小范围为 $10^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$ 。

【小问 3 详解】

由表中内容可知, 20°C 时, 氯化铵的溶解度为 37.2g , 则该温度下, 50g 水中最多可溶解的氯化铵的质量为

$$50\text{g} \times \frac{37.2\text{g}}{100\text{g}} = 18.6\text{g}, \text{ 则将 } 20\text{g 氯化铵加入到 } 50\text{g 水中, 所得溶液的质量为 } 18.6\text{g} + 50\text{g} = 68.6\text{g}。$$

【小问 4 详解】

氯化钠的不饱和溶液蒸发 10g 水后, 析出 1g 固体, 此时溶液为饱和溶液, 而 20°C 时, 氯化钠的溶解度为 36.0g ,

$$\text{则该温度下, } 10\text{g 水中最多可溶解的氯化钠的质量为 } 10\text{g} \times \frac{36.0\text{g}}{100\text{g}} = 3.6\text{g}, \text{ 则再蒸发 } 10\text{g 水后, 会析出 } 3.6\text{g}$$

固体, 则 $x = 1\text{g} + 3.6\text{g} = 4.6\text{g}$ 。